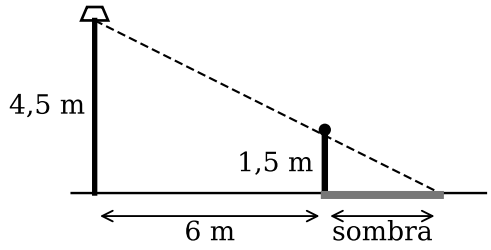
Solución de la pregunta 32

GEOMETRÍA · SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS EN CONTEXTO (M1)

Un farol de $4{,}5$ m de altura ilumina a una persona de $1{,}5$ m de estatura que está a 6 m de la base del farol, como muestra la figura. ¿Cuál es la longitud de la sombra de la persona?



A) 2 m

B) 3 m

C) 6 m

D) 18 m

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Identifica los triángulos semejantes

El rayo de luz forma dos triángulos rectángulos semejantes con vértice común en la punta de la sombra: uno con el farol y otro con la persona.

2 Plantea la proporción

Sea s la sombra: $\dfrac{1{,}5}{4{,}5} = \dfrac{s}{s+6}$.

3 Resuelve

$4{,}5s = 1{,}5s + 9 \Rightarrow 3s = 9 \Rightarrow s = 3$ m.

4 Comprueba

$\dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3} = \dfrac{1{,}5}{4{,}5}$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la distancia al farol (6 m) en lugar de la distancia total ($s+6$) en la proporción.

C) Supone que la sombra mide lo mismo que la distancia al farol.

D) Invierte la razón de alturas ($6 \cdot 4{,}5/1{,}5$).

Idea clave. En problemas de sombras con una fuente de luz cercana, el triángulo grande incluye la sombra: su base es s + distancia.